# Termodinámica

Actividad 2. Laboratorio (grupal)

Termodinámica computacional


**Miembros del grupo**

**Beatriz Clemente Fernández:** *documentación, cálculos, análisis de información y conclusiones*

**Marc Fantova Mons:** *captura de datos, simulaciones, análisis de información y conclusiones*

**Liz Ángel Núñez Torres:** *regresión lineal, programación, cálculos, análisis de información y conclusiones*


Fecha de entrega:
*(18/01/2026)*

# 1. Introducción

El propósito de este laboratorio es analizar la termodinámica de forma aplicada y cercana a situaciones reales, haciendo uso de herramientas modernas de simulación y de análisis computacional. Para ello, se utiliza la simulación interactiva Gas Properties de la Universidad de Colorado Boulder, junto con recursos informáticos como el lenguaje de programación Python, con el fin de estudiar de manera cuantitativa el comportamiento de distintas variables termodinámicas y la reproducción de ciclos termodinámicos.

# 2. Materiales y métodos

## 2.1. Herramientas empleadas

- Simulación interactiva *Gas Properties* (PhET, Universidad de Colorado Boulder).
- Jupyter Notebook: para la ejecución de lenguaje de programación Python.
- Librerías: NumPy, Matplotlib, scikit-learn.
- Excel: para la creación de tablas de datos.
- Overleaf LaTex: para la realización del cuaderno de laboratorio

## 2.2. Condiciones experimentales

- Altura del contenedor: $9{,}0$ cm
- Anchura y Profundidad del contenedor: $10{,}0$ cm
- Error en longitudes: $\pm 0{,}1$ cm
- Error en temperatura: $\pm 0{,}1^{\circ}\mathrm{C}$
- Tipo de gas: monoatómico (Neón)
- Cantidad de partículas ligeras: $500$
- Temperatura inicial: $300{,}2^{\circ}K$
- Temperatura final: $514{,}2^{\circ}K$
- Ninguna variable de estado se establece como constante
- Número de iteraciones: $20$
- La temperatura se incrementa en cada iteración

# 3. Parte I: Cálculo de variables termodinámicas

## 3.1. Obtención de datos experimentales

Mediante la herramienta de simulación empleada y siguiendo las condiciones experimentales establecidas, se recopilaron datos correspondientes a 20 iteraciones realizadas durante un incremento progresivo de la temperatura. La tabla presentada en el apartado siguiente recoge las variaciones de la presión asociadas a dicho aumento térmico. Los resultados se expresan tanto en unidades habituales (grados Celsius y atmósferas) como en unidades del Sistema Internacional (kelvin y kilopascales).

## 3.2. Tabla de datos

| Nº | $T$ (°C) | $P$ (atm) | $P_{m´in}$ | $P_{m´ax}$ | $T$ (K) | $P$ (kPa) | Error $\Delta T$ | Error $\Delta P$ | Error prom. $\Delta P$ | $\Delta T$ (K) | $\Delta P$ (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,0 | 58,4 | 58,1 | 58,7 | 300,2 | 5917,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 34,0 | 59,8 | 59,5 | 60,1 | 307,2 | 6059,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 7,0 | 141,9 |
| 3 | 44,0 | 61,7 | 61,4 | 62,0 | 317,2 | 6251,8 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 17,0 | 334,4 |
| 4 | 52,0 | 63,4 | 63,0 | 63,7 | 325,2 | 6418,9 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 25,0 | 501,6 |
| 5 | 66,0 | 66,0 | 65,7 | 66,3 | 339,2 | 6687,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 39,0 | 770,1 |
| 6 | 79,0 | 68,6 | 68,3 | 68,9 | 352,2 | 6950,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 52,0 | 1033,5 |
| 7 | 94,0 | 71,5 | 71,2 | 71,8 | 367,2 | 7244,7 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 67,0 | 1327,4 |
| 8 | 110,0 | 74,6 | 74,3 | 74,9 | 383,2 | 7558,8 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 83,0 | 1641,5 |
| 9 | 119,0 | 76,5 | 76,2 | 76,7 | 392,2 | 7746,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 92,0 | 1828,9 |
| 10 | 134,0 | 79,2 | 78,9 | 79,5 | 407,2 | 8024,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 107,0 | 2107,6 |
| 11 | 140,0 | 80,4 | 80,1 | 80,6 | 413,2 | 8141,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 113,0 | 2224,1 |
| 12 | 154,0 | 83,2 | 82,9 | 83,5 | 427,2 | 8430,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 127,0 | 2512,9 |
| 13 | 158,0 | 83,9 | 83,6 | 84,1 | 431,2 | 8496,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 131,0 | 2578,7 |
| 14 | 170,0 | 86,4 | 86,1 | 86,6 | 443,2 | 8749,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 143,0 | 2832,0 |
| 15 | 181,0 | 88,4 | 88,1 | 88,6 | 454,2 | 8952,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 154,0 | 3034,7 |
| 16 | 193,0 | 90,7 | 90,4 | 90,9 | 466,2 | 9185,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 166,0 | 3267,7 |
| 17 | 207,0 | 93,5 | 93,3 | 93,7 | 480,2 | 9473,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 180,0 | 3556,5 |
| 18 | 215,0 | 95,1 | 94,8 | 95,3 | 488,2 | 9630,9 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 188,0 | 3713,6 |
| 19 | 230,0 | 98,0 | 97,8 | 98,2 | 503,2 | 9929,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 203,0 | 4012,5 |
| 20 | 241,0 | 100,0 | 99,7 | 100,2 | 514,2 | 10127,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 214,0 | 4210,1 |

Cuadro 1: Datos experimentales de presión en función de la temperatura

Este es la configuarción de la simulación:

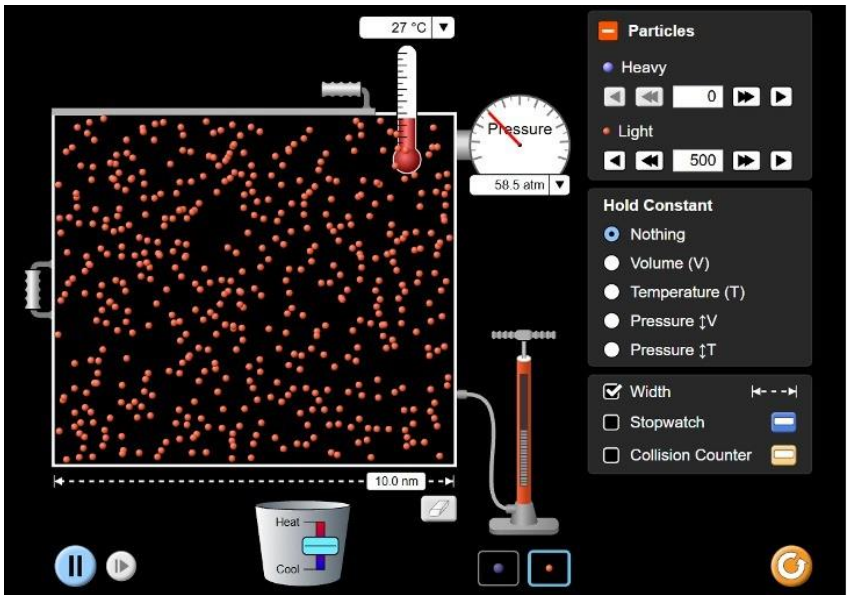



Figura 1: Configuraciónn (P–T)

Para distintas temperaturas se registraron los valores de presión del gas y su incertidumbre asociada.

## 3.3. Diagrama Presión-Temperatura

Los datos obtenidos se representan en el diagrama de presión/temperatura los deltas de temperatura y presión ($\Delta T$, $\Delta P$) que se muestra a continuación.

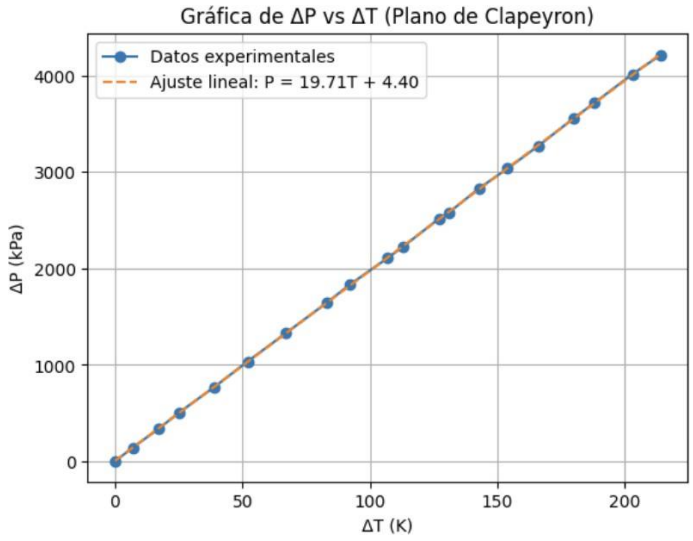



Figura 2: Delta (P–T)

## 3.4. Ajuste lineal. Fórmulas

Se realizó un ajuste lineal de mínimos cuadrados a los datos experimentales, modelando la relación:

$$P = mT + b \tag{1}$$

Las fórmulas usadas para el cálculo manual serían las siguientes:

$$\text{Recta: } \hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot x$$

$$\text{Intercepto: } \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \cdot \bar{x}$$

$$\text{Pendiente: } \beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

A partir de la pendiente obtenida y usando la ecuación de estado del gas ideal, se pueden calcular el número de moles que están presentes en el sistema.

## 3.5. Código empleado

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('actividad_2.csv', sep=';', decimal='.')

# REGRESION LINEAL MANUAL

# Datos
X = df['T_k2'].values
y = df['P_kpa2'].values

x_media = np.mean(X)
y_media = np.mean(y)

# Pendiente
beta_1 = np.sum((X - x_media) * (y - y_media)) / np.sum((X -
    x_media)**2)

# Intercepto
beta_0 = y_media - beta_1 * x_media

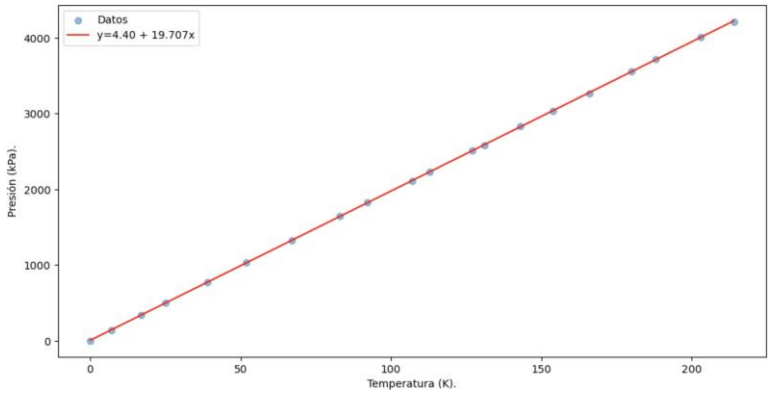
print(f"Recta: y = {beta_0:.2f} + {beta_1:.2f}*x")

#OUTPUT
Recta: y = 4.40 + 19.71*x

#PLOT
plt.figure(figsize=(12,6))
plt.scatter(X,y, alpha=0.5, label = 'Datos')
plt.plot(X, beta_0 + beta_1 * X, 'r-', label = f'y={beta_0:.2f} + {
    beta_1:.3f}x')
plt.xlabel('Temperatura (K).')
plt.ylabel('Presion (Pa).')
plt.legend()
```

```
plt.show()

#OUTPUT
```




```

#REGRESION LINEAL SCIKIT-LEARN
# Datos
X = df['T_k2'].values.reshape(-1, 1)
y = df['P_kpa2'].values


modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X, y)
predicciones = modelo.predict(X)

print(f" Recta : y = {modelo.intercept_:.2f} + {modelo.coef_[0]:.2f}*x")

#OUTPUT
Recta: y = 4.40 + 19.71*x
```

Con el paquete scikit-learn podemos ver que el resultado de la recta es el mismo, lo que confirma los cálculos manuales.

## 3.6. Cálculo de magnitudes termodinámicas

Para el cálculo de las magnitudes termodinámicas, nos basamos en la ecuación de estado de los gases ideales $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$. A partir de la pendiente $m = \frac{n \cdot R}{V}$

- **Número de moles:** Partiendo de la ecuación de los gases ideales, cuando tenemos un volumen constante tenemos que: $p = \frac{n \cdot R}{V} \cdot T$. Donde $\alpha = \frac{n \cdot R}{V}$ con lo que $\alpha$ es la pendiente de la recta calculada anteriormente. De esta forma, despejamos el número de moles ($n$) y tenemos que $n = \frac{\alpha \cdot V}{R}$. El único dato pendiente es el volumen constante, que según los datos de entrada será: $V = 10 * 10 * 9 = 900cm^3 => 0,9l$. Por lo tanto:

$$n = \frac{\alpha \cdot V}{R} = \frac{19,7 \cdot 0,9}{8,314} = 2,13moles$$

- **Trabajo:** Puesto que mantenemos el volumen constante (Isócora), ya que la descripción indica que no se modifica el tamaño de la caja (base de 10,0 cm) y solo se procede a calentar el gas, el trabajo realizado es cero.

$$\boxed{W = 0}$$

- **Calor específico:** Puesto que hemos seleccionado un gas monoatómico (Neón), el calor específico a volumen constante es:

$$\boxed{C_V = \frac{3}{2} \cdot 8,314 = 12,471 J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$$

y el calor específico a presión constante es:

$$\boxed{C_p = \frac{5}{2} \cdot R = 20 J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$$

- **Energía Interna:**

$$\boxed{\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T = 2,13 \cdot 12,471 \cdot 214 = 5684,53 J}$$

- **Calor:** $Q = \Delta U + W$. Puesto que en el caso tenemos que el volumen es constante por lo que el trabajo es 0, el calor es igual que la energía interna, en este caso positivo ya que el calor es absorbido por el sistema.

$$\boxed{Q = \Delta U = 5684,53 J}$$

- **Entalpía:** $\Delta H = n \cdot C_p \cdot \Delta T$. Basándonos en los valores para el Neón, calculamos la entalpía del sistema:

$$\boxed{\Delta H = n \cdot C_p \cdot \Delta T = 2,13 \cdot 20 \cdot 214 = 9116,40 J}$$

# 4. Parte II: Reproducción de ciclos termodinámicos

## 4.1. Descripción del ciclo

Para la realización de esta segunda simulación se ha empleado la misma configuración del sistema descrita en el apartado 2.2. En este caso, se ha replicado la primera fase del ejercicio inicial, incrementando la temperatura a partir del estado inicial. A partir de la iteración número 10, se ha invertido el proceso, reduciendo progresivamente la temperatura hasta alcanzar nuevamente el valor inicial. Los datos obtenidos durante este procedimiento se recogen en la tabla que se presenta en el apartado siguiente.

## 4.2. Tabla de datos

| Nº | $T$ (°C) | $P$ (atm) | $P_{mín}$ | $P_{máx}$ | $T$ (K) | $P$ (kPa) | Error $\Delta T$ | Error $\Delta P$ | Error prom. $\Delta P$ | $\Delta T$ (K) | $\Delta P$ (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,0 | 58,4 | 58,1 | 58,7 | 300,2 | 5917,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 34,0 | 59,8 | 59,5 | 60,1 | 307,2 | 6059,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 7,0 | 141,9 |
| 3 | 44,0 | 61,7 | 61,4 | 62,0 | 317,2 | 6251,8 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 17,0 | 334,4 |
| 4 | 52,0 | 63,4 | 63,0 | 63,7 | 325,2 | 6418,9 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 25,0 | 501,6 |
| 5 | 66,0 | 66,0 | 65,7 | 66,3 | 339,2 | 6687,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 39,0 | 770,1 |
| 6 | 79,0 | 68,6 | 68,3 | 68,9 | 352,2 | 6950,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 52,0 | 1033,5 |
| 7 | 94,0 | 71,5 | 71,2 | 71,8 | 367,2 | 7244,7 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 67,0 | 1327,4 |
| 8 | 110,0 | 74,6 | 74,3 | 74,9 | 383,2 | 7558,8 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 83,0 | 1641,5 |
| 9 | 119,0 | 76,5 | 76,2 | 76,7 | 392,2 | 7746,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 92,0 | 1828,9 |
| 10 | 134,0 | 79,2 | 78,9 | 79,5 | 407,2 | 8024,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 107,0 | 2107,6 |
| 11 | 127,0 | 77,9 | 77,6 | 78,1 | 400,2 | 7888,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 1970,8 |
| 12 | 116,0 | 75,8 | 75,5 | 76,0 | 389,2 | 7675,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 89,0 | 1758,0 |
| 13 | 112,0 | 75,1 | 74,8 | 75,3 | 385,2 | 7604,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 85,0 | 1687,1 |
| 14 | 101,0 | 72,9 | 72,7 | 73,1 | 374,2 | 7386,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 74,0 | 1469,2 |
| 15 | 89,0 | 70,6 | 70,3 | 70,8 | 362,2 | 7148,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 62,0 | 1231,1 |
| 16 | 74,0 | 67,7 | 67,4 | 67,9 | 347,2 | 6854,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 47,0 | 937,3 |
| 17 | 62,0 | 65,3 | 65,0 | 65,6 | 335,2 | 6616,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 35,0 | 699,1 |
| 18 | 55,0 | 63,8 | 63,5 | 64,1 | 328,2 | 6464,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 28,0 | 547,2 |
| 19 | 41,0 | 61,2 | 60,9 | 61,4 | 314,2 | 6196,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 278,6 |
| 20 | 27,0 | 58,4 | 58,1 | 58,7 | 300,2 | 5917,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Cuadro 2: Datos experimentales de presión en función de la temperatura para un ciclo cerrado

## 4.3. Plano Clapeyron

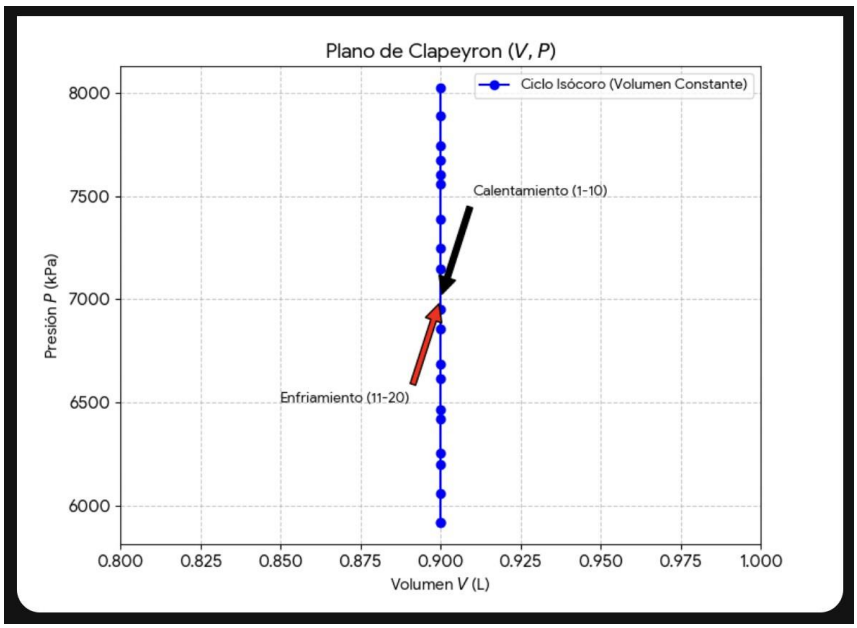



Figura 3: Diagrama $P$-$V$ del ciclo termodinámico cerrado

Al ser un ciclo termodinámico a Volumen constante, el plano Clapeyron es una línea recta vertical. En este caso, se refleja como a partir de la iteración 11, el gas se enfría hasta llegar a la temperatura original.

Como se observa en la gráfica, al tratarse de un proceso isócoro (a volumen constante), la representación es una línea vertical situada exactamente en $V = 0,9$ L

Análisis de la gráfica:

- Trayectoria: El sistema recorre la misma línea hacia arriba durante el calentamiento (aumento de presión del estado 1 al 10) y hacia abajo durante el enfriamiento (descenso de presión del estado 11 al 20)
- Trabajo ($W$): Dado que no hay variación de volumen ($\Delta V = 0$), el área bajo la curva (o encerrada por el ciclo) es nula. Esto demuestra gráficamente que el trabajo realizado por el gas en este ciclo es $W = 0$ J.

# 5. Conclusiones y Análisis del Ciclo

## 5.1. Interpretación del Plano de Clapeyron ($V, P$)

Como se observa en la gráfica de resultados, el ciclo termodinámico obtenido se representa mediante una línea vertical situada en el volumen constante de $0,9$ L. Este comportamiento define un proceso estrictamente **isócoro** (o isovolumétrico).

Físicamente, esto implica que durante las fases de calentamiento (estados 1-10) y enfriamiento (estados 11-20), el gas aumentó y disminuyó su presión interna sin generar un desplazamiento de las fronteras del sistema.

## 5.2. Análisis del Trabajo y el Rendimiento

De acuerdo con la definición termodinámica de trabajo mecánico:

$$W = \int_{V_{inicial}}^{V_{final}} P\, dV \tag{2}$$

Dado que la variación de volumen es nula ($\Delta V = 0$) en todos los estados registrados, el área encerrada en el plano de Clapeyron es cero. Por consiguiente, el trabajo total efectuado en el ciclo completo es $W = 0$ **J**.

Al aplicar la fórmula del rendimiento térmico ($\eta$):

$$\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{absorbido}} \tag{3}$$

Se concluye que el rendimiento de este ciclo es del **0 %**. Esto se debe a que toda la energía transferida al sistema en forma de calor se utilizó exclusivamente para aumentar la energía interna del gas ($\Delta U$), sin realizar ninguna conversión a trabajo mecánico.

## 5.3. Comparativa con el Ciclo de Carnot

Al comparar estos resultados con una máquina térmica ideal que operase bajo un **Ciclo de Carnot** entre las temperaturas extremas registradas ($T_{mn} = 300,2$ K y $T_{mx} = 407,2$ K), el rendimiento teórico sería:

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{fra}}{T_{caliente}} = 1 - \frac{300,2}{407,2} \approx 26,3\,\% \tag{4}$$

## 5.4. Consideraciones Finales

El ciclo reproducido representa un sistema de transferencia de calor estático. A diferencia del ciclo de Carnot, que maximiza la obtención de trabajo mediante procesos isotermos y adiabáticos, nuestro ciclo isócoro es ineficiente desde el punto de vista de la producción de trabajo mecánico, evidenciando que la ausencia de expansión volumétrica impide la transformación de energía térmica en energía útil para el entorno.

## 5.5. Discusión: Impacto del Volumen y la Presión en los Resultados

Para profundizar en el análisis, es pertinente cuestionar cómo habrían variado las conclusiones si se hubieran modificado otras variables de estado en lugar de mantener un proceso isócoro:

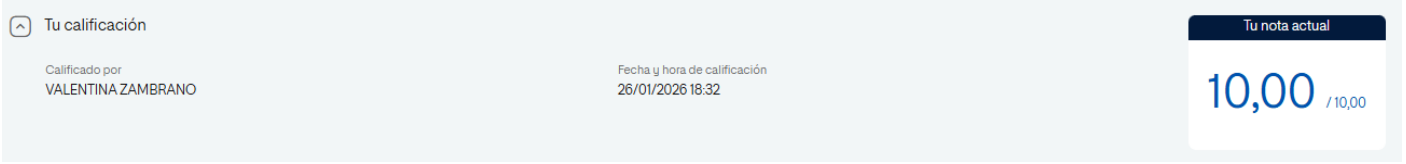
- **Modificación del Volumen (Proceso Isóbara):** Si el experimento se hubiera diseñado permitiendo el desplazamiento de las paredes del contenedor (variando el *width*) a presión constante, el sistema habría dejado de ser estático. En este escenario, el trabajo ($W = P\,\Delta V$) dejaría de ser nulo, permitiendo observar la conversión real de energía térmica en trabajo mecánico. Gráficamente, el plano de Clapeyron mostraría trayectorias horizontales con un área encerrada mayor que cero, resultando en un rendimiento neto positivo.
- **Modificación de la Presión a Temperatura Constante (Proceso Isotermo):** Si se hubiera modificado el volumen manteniendo la temperatura fija, la variación de la energía interna ($\Delta U$) sería nula. En tal caso, la conclusión principal sería que todo el calor absorbido por el gas se transforma íntegramente en trabajo mecánico ($Q = W$), ilustrando un principio fundamental de los motores térmicos que no se pudo observar en nuestro experimento isócoro.

## 5.6. Conclusión Final sobre la Metodología

En conclusión, el hecho de haber mantenido el volumen constante simplificó el cálculo de las variables energéticas como la energía interna ($\Delta U$) y el calor ($Q$), pero limitó la capacidad del sistema para comportarse como un motor térmico funcional. Esta distinción es crucial para entender por qué nuestro ciclo obtuvo un rendimiento del 0 % frente al potencial teórico de un ciclo de Carnot, el cual requiere obligatoriamente de variaciones volumétricas (expansiones y compresiones) para transformar el calor en energía útil.

# Referencias


- Universidad de Colorado Boulder. *Gas Properties*. https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_en.html


Tu calificación
Calificado por
VALENTINA ZAMBRANO
Fecha y hora de calificación
26/01/2026 18:32
Tu nota actual
10,00
/ 10,00